Solución de la pregunta 13

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TITULACIONES REDOX

¿Qué volumen de $KMnO_4$ 0,0200 M se necesita para oxidar 25,0 mL de Fe^{2+} 0,0600 M si la titulación se hace en medio neutro ($MnO_4^- \rightarrow MnO_2$)?

A) 25,0 mL

B) 15,0 mL

C) 75,0 mL

D) 225 mL

E) 41,7 mL

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Fe^{2+}**
   1,50 mmol = 1,50 mmol de e^-.

2. **MnO_4^-**
   Acepta 3 e^- → 0,500 mmol.

3. **Volumen**
   0,500/0,0200 = 25,0 mL.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa la estequiometría ácida (5 e^-).

C) Usa razón 1 : 1.

D) Multiplica por 3 en vez de dividir.

E) Multiplica por 5/3.

Idea clave. Los electrones por MnO_4^- dependen del medio.